

**PHÂN
TÍCH
ĐỊNH
LƯỢNG**

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXI HÓA KHỬ

GV: LÊ THỊ HỒNG THÚY

CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

2

6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT



6.1.1. Các khái niệm cơ bản

6.1.2. Thế oxi - khử của cặp oxi - khử

6.1.3. Hằng số cân bằng của pư oxi - khử

6.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

6.2.1 Nguyên tắc

6.2.2. Một số phương pháp oxi

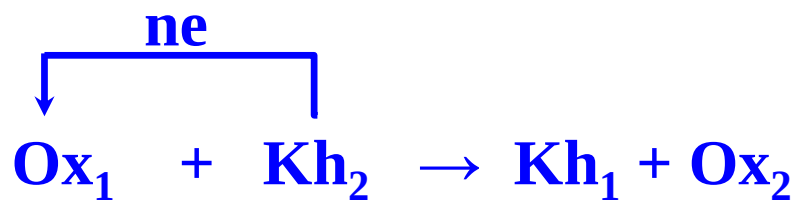
- **1. PP Permanganat**
- **2. PP Iod gián tiếp**

6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

6.1.1. Các khái niệm cơ bản

3

- **Chất oxy hóa (Ox):** chất có khả năng **nhận e**.
- **Chất khử (Kh):** chất có khả năng **nhường e**
- **Quá trình oxi hóa:** $\text{Kh} - ne \rightarrow \text{Ox}$
- **Quá trình khử:** $\text{Ox} + ne \rightarrow \text{Kh}$
- **Ox/Kh :** cặp Ox/Kh liên hợp
- **Phản ứng oxy hóa khử:** là sự trao đổi e giữa chất Ox_1 của cặp Ox_1/Kh_1 với chất Kh_2 của cặp Ox_2/Kh_2 .



6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

6.1.1. Các khái niệm cơ bản

4

Ví dụ: Một số cặp cặp Ox/Kh liên hợp:

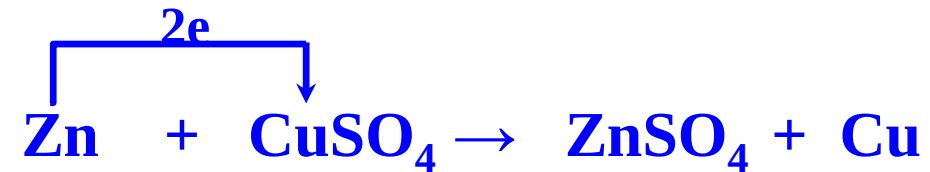
Dạng Ox

Dạng Kh liên hợp



6.1.1. Các khái niệm cơ bản

Ví dụ: Khi nhúng thanh Zn vào dd CuSO_4 :



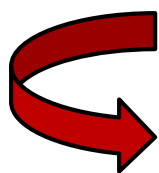
Hoặc có thể viết dưới dạng 2 bán phản ứng sau:



CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXI HÓA KHỬ

6

6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT



6.1.1. Các khái niệm cơ bản

6.1.2. Thế oxi - khử của cặp oxi - khử

6.1.3. Hằng số cân bằng của pư oxi - khử

6.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

6.2.1 Nguyên tắc

6.2.2. Một số phương pháp oxi

- **1. PP Permanganat**
- **2. PP Iod gián tiếp**

6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

6.1.2. Thế Oxi hóa khử của cặp oxy hóa khử ($E_{Ox/Kh}$)

7

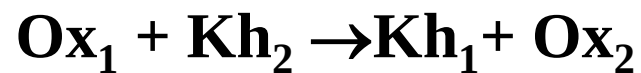
➤ **Ox/Kh:** Ox càng mạnh → Kh liên hợp càng yếu và ngược lại.

➤ **$E_{Ox/Kh}$** : so sánh cường độ chất Ox và chất Kh

➤ **Xét:**
$$\begin{cases} Ox_1 + ne \rightarrow Kh_1 & E_{Ox1/Kh1} \\ Ox_2 + ne \rightarrow Kh_2 & E_{Ox2/Kh2} \end{cases}$$

➤ **Nếu $E_{Ox1/Kh1} > E_{Ox2/Kh2}$ thì:**
$$\begin{cases} Ox_1 \text{ mạnh hơn } Ox_2 \\ Kh_2 \text{ mạnh hơn } Kh_1 \end{cases}$$

➤ **Phản ứng xảy ra:**



6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

6.1.2. Thế Oxi hóa khử của cặp oxy hóa khử ($E_{\text{Ox/Kh}}$)

8

Ví dụ: Ở điều kiện chuẩn:

$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 0,52\text{V}$$
$$E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0,76\text{V}$$

$\Rightarrow \begin{cases} \text{Cu}^{2+} \text{ oxy hoá mạnh hơn } \text{Zn}^{2+} \\ \text{Zn}^0 \text{ khử mạnh hơn } \text{Cu}^0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Phản ứng xảy ra: $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \rightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$

Điều kiện chuẩn: nồng độ các chất trong dd là 1M,
P các khí là 1atm, tại 25°C.

6.1.2. Thế Oxi hóa khử của cặp oxy hóa khử ($E_{\text{Ox/Kh}}$)

6.1.2.1. Phương trình Nernst

9

- Là pt toán học biểu diễn mối liên hệ $E_{\text{Ox/Kh}}$ nồng độ dạng Ox và dạng Kh trong dung dịch.
- Tổng quát: $\text{Ox} + ne \rightarrow \text{Kh}$
- PT Nernst ở 25°C:

$$E_{\text{Ox/Kh}} = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \frac{0,059}{n} \lg \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Kh}]}$$

E^0 : phụ thuộc vào bản chất của hệ oxy hóa khử.

$E_{\text{Ox/Kh}}^0$: là 1 giá trị xác định và cho sẵn trong sổ tay.

6.1.2. Thế Oxi khử của cặp oxy hóa khử ($E_{\text{Ox/Kh}}$)

6.1.2.1. Phương trình Nernst

10

Các điểm cần lưu ý khi thiết lập pt Nernst:

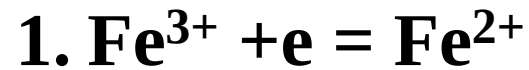
- Nếu dạng Ox hay Kh là chất rắn thì chấp nhận nồng độ bằng đơn vị (bằng 1).
- Nồng độ của dung môi (H_2O) được coi là hằng số đã đưa vào trị số E^0 , do đó không có trong biểu thức logarit.
- Nếu chất phản ứng là chất khí, ta thay nồng độ trong biểu thức logarit là áp suất.

6.1.2. Thế Oxi hóa khử của cặp oxy hóa khử ($E_{\text{Ox/Kh}}$)

6.1.2.1. Phương trình Nernst

11

Ví dụ một số dạng pt Nernst điển hình:



$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 + 0,059 \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$



$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 + \frac{0,059}{2} \lg [\text{Cu}^{2+}]$$

6.1.2. Thế Oxi hóa khử của cặp oxy hóa khử ($E_{Ox/Kh}$)

6.1.2.1. Phương trình Nernst

12

Ví dụ một số dạng pt Nernst điển hình:



$$E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 + \frac{0,059}{2} \lg \frac{P_{\text{Cl}_2}}{[\text{Cl}^-]^2}$$



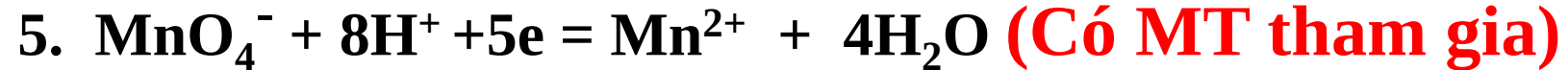
$$E_{\text{H}^+/\text{H}_2} = E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^0 + \frac{0,059}{2} \lg \frac{[\text{H}^+]^2}{P_{\text{H}_2}}$$

6.1.2. Thế Oxi hóa khử của cặp oxy hóa khử ($E_{\text{Ox/Kh}}$)

6.1.2.1. Phương trình Nernst

13

Ví dụ một số dạng pt Nernst điển hình:



$$E_{\text{MnO}_4^-, \text{H}^+ / \text{Mn}^{2+}} = E_{\text{MnO}_4^-, \text{H}^+ / \text{Mn}^{2+}}^0 + \frac{0,059}{5} \lg \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

6.1.2. Thế Oxi khử của cặp oxy hóa khử ($E_{\text{Ox/Kh}}$)

6.1.2.2. Thế oxi hóa khử tiêu chuẩn điều kiện

14

- Khi chất Ox và chất Kh của 1 cặp Ox/Kh tham gia các phản ứng phụ với các cấu tử khác trong dd thì việc xác định E^0 phải kể đến ảnh hưởng của các pứ phụ và được gọi là **thế oxy hóa khử tiêu chuẩn điều kiện**
- Ký hiệu : $E^{0'}$.
- Pứ phụ: pư trao đổi proton, tạo phức, kết tủa, ...

6.1.2.2. Thế oxi hóa khử tiêu chuẩn điều kiện

1. Tham gia vào p. ứng trao đổi proton

- Tổng quát: $\text{Ox} + n\text{e}^- + m\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Kh} + \frac{m}{2}\text{H}_2\text{O}$
- Phương trình Nernst:

$$E_{\text{Ox/Kh}} = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \frac{0,059}{n} \lg \frac{[\text{Ox}][\text{H}^+]^m}{[\text{Kh}]}$$

$$\Leftrightarrow E_{\text{Ox/Kh}} = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \underbrace{\frac{0,059}{n} \lg [\text{H}^+]^m}_{E_{\text{Ox/Kh}}^{0'}} + \frac{0,059}{n} \lg \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Kh}]}$$

$$\Leftrightarrow E_{\text{Ox/Kh}} = E_{\text{Ox/Kh}}^{0'} + \frac{0,059}{n} \lg \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Kh}]}$$

$$E_{\text{Ox/Kh}}^{0'} = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \frac{0,059}{n} \lg [\text{H}^+]^m = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \frac{0,059 \cdot m}{n} \text{pH}$$

6.1.2.2. Thế oxi hóa khử tiêu chuẩn điều kiện

16

Ví dụ:

Tính $E^{0'}_{\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}}$ tại pH = 0 và pH = 8. Biết $E^0_{\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}} = 0,57\text{V}$

Giải :

- Bán phản ứng khử xảy ra như sau:



$$E^{0'}_{\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}} = E^0_{\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}} + \frac{0,059.2}{2} \text{pH} = 0,57 - 0,059.8 = 0,098\text{V}$$

6.1.2.2. Thế oxi hóa khử tiêu chuẩn điều kiện

1. Tham gia vào phản ứng trao đổi proton

- Tổng quát: $\text{Ox} + n\text{e}^- + m\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Kh} + \frac{m}{2}\text{H}_2\text{O}$
- Phương trình Nernst:

$$E_{\text{Ox/Kh}} = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \frac{0,059}{n} \lg \frac{[\text{Ox}][\text{H}^+]^m}{[\text{Kh}]}$$

$$\Leftrightarrow E_{\text{Ox/Kh}} = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \underbrace{\frac{0,059}{n} \lg [\text{H}^+]^m}_{E_{\text{Ox/Kh}}^{0'}} + \frac{0,059}{n} \lg \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Kh}]}$$

$$\Leftrightarrow E_{\text{Ox/Kh}} = E_{\text{Ox/Kh}}^{0'} + \frac{0,059}{n} \lg \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Kh}]}$$

$$E_{\text{Ox/Kh}}^{0'} = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \frac{0,059}{n} \lg [\text{H}^+]^m = E_{\text{Ox/Kh}}^0 + \frac{0,059 \cdot m}{n} \text{pH}$$

6.1.2.2. Thế oxy hóa khử tiêu chuẩn điều kiện

1. b/ Tham gia vào phản ứng tạo tủa

18

Ví dụ: Tính thế oxy hóa khử tiêu chuẩn điều kiện của cặp $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^{+}$ khi có mặt I^{-} . Biết $K_{\text{CuI}} = 10^{-11,96}$. $E_0 = 0,15\text{V}$

6.1.2.2. Thế oxy hóa khử tiêu chuẩn điều kiện

3. Tham gia vào phản ứng tạo phức

19

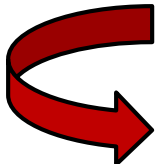
Ví dụ: Tính thế oxy hóa khử tiêu chuẩn điều kiện của cặp $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ khi có mặt CN^- . Biết rằng $E^0_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = +0,771\text{V}$

CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXI HÓA KHỬ

20

6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

6.1.1. Các khái niệm cơ bản

 6.1.2. Thế oxi - khử của cặp oxi - khử

6.1.3. Hằng số cân bằng của pư oxi - khử

6.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

6.2.1 Nguyên tắc

6.2.2. Một số phương pháp oxi

- 1. PP Permanganat
- 2. PP Iod gián tiếp

6.1.3. Hằng số cân bằng của p. ứng oxi hóa khử

21

- Giả sử có phản ứng giữa chất oxy hóa 1 (Ox_1) và chất khử 2 (Kh_2) theo phương trình sau:

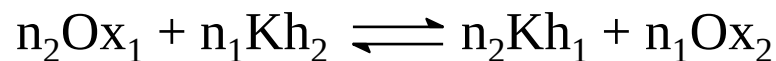


- Hằng số cân bằng của cân bằng trên trong trường hợp dung dịch loãng là:

$$K = \frac{[\text{Kh}_1]^{n_2} [\text{Ox}_2]^{n_1}}{[\text{Ox}_1]^{n_2} [\text{Kh}_2]^{n_1}}$$

6.1.3. Hằng số cân bằng của p. ứng oxi hóa khử

Phương trình:



Thế oxy hóa khử:

$$E_{\frac{\text{Ox}_1}{\text{Kh}_1}} = E^0_{\frac{\text{Ox}_1}{\text{Kh}_1}} + \frac{0,059}{n_1} \lg \frac{[\text{Ox}_1]^{n_2}}{[\text{Kh}_1]^{n_2}}$$

$$E_{\frac{\text{Ox}_2}{\text{Kh}_2}} = E^0_{\frac{\text{Ox}_2}{\text{Kh}_2}} + \frac{0,059}{n_2} \lg \frac{[\text{Ox}_2]^{n_1}}{[\text{Kh}_2]^{n_1}}$$

Phản ứng đạt TTCB:

$$E^0_{\frac{\text{Ox}_1}{\text{Kh}_1}} + \frac{0,059}{n_1} \lg \frac{[\text{Ox}_1]^{n_2}}{[\text{Kh}_1]^{n_2}} = E^0_{\frac{\text{Ox}_2}{\text{Kh}_2}} + \frac{0,059}{n_2} \lg \frac{[\text{Ox}_2]^{n_1}}{[\text{Kh}_2]^{n_1}}$$

$$\Leftrightarrow E^0_{\frac{\text{Ox}_1}{\text{Kh}_1}} - E^0_{\frac{\text{Ox}_2}{\text{Kh}_2}} = \frac{0,059}{n_1 n_2} \lg \frac{[\text{Kh}_1]^{n_2} [\text{Ox}_2]^{n_1}}{[\text{Ox}_1]^{n_2} [\text{Kh}_2]^{n_1}}$$

Không có p. ứng phụ :

$$\Delta E^0 = E^0_{\frac{\text{Ox}_1}{\text{Kh}_1}} - E^0_{\frac{\text{Ox}_2}{\text{Kh}_2}} = \frac{0,059}{n} \lg K$$

$$\Rightarrow \lg K = \frac{n \times \Delta E^0}{0,059}$$

Có p. ứng phụ :

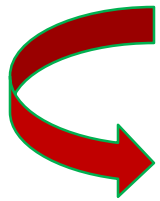
$$\Delta E^{0'} = E^{0'}_{\frac{\text{Ox}_1}{\text{Kh}_1}} - E^{0'}_{\frac{\text{Ox}_2}{\text{Kh}_2}} = \frac{0,059}{n} \lg K'$$

$$\Rightarrow \lg K' = \frac{n \times \Delta E^{0'}}{0,059}$$

CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

23



6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

6.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

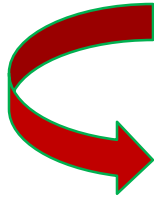
6.2.1. PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

6.2.2. PHƯƠNG PHÁP IOD

CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

24



6.2.1. PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

1. NGUYÊN TẮC

2. ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

a. CHẤT CHUẨN

b. CHẤT XÁC ĐỊNH

c. MÔI TRƯỜNG

d. CHỈ THỊ



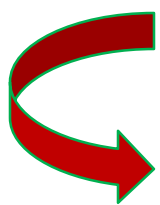
**PHÂN
TÍCH
ĐỊNH
LƯỢNG**

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXI HÓA KHỬ

GV: LÊ THỊ HỒNG THÚY

CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXI HÓA KHỬ

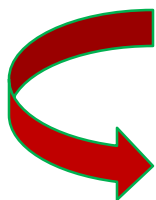


6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

6.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

6.2.1. PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

6.2.2. PHƯƠNG PHÁP IOD



6.2.1. PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

1. NGUYÊN TẮC

2. ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

a. CHẤT CHUẨN

b. CHẤT XÁC ĐỊNH

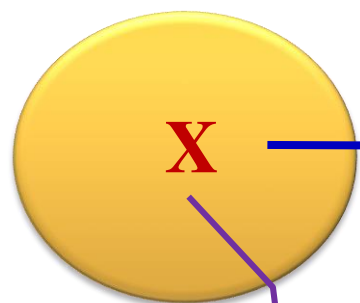
c. MÔI TRƯỜNG

d. CHỈ THỊ



PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

NGUYÊN TẮC



Chất khử
phối hợp

+ KMnO_4 + MT phối hợp

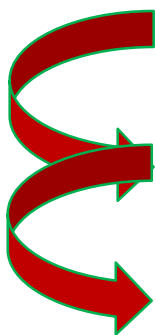
- OXH
- Khử
- Không OXH hay khử

CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ



6.2.1. PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE



1. NGUYÊN TẮC

2. ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

a. CHẤT CHUẨN

b. CHẤT XÁC ĐỊNH

c. MÔI TRƯỜNG

d. CHỈ THỊ



ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

a/ Chất chuẩn KMnO_4

Đặc điểm: dạng rắn, màu tím đen, có ánh kim, dễ bị phân hủy bởi ánh sáng.

Hóa tính : chất oxy hóa mạnh, khả năng oxy hóa của nó phụ thuộc vào pH môi trường.



**a/ Chất chuẩn KMnO_4**

MT axit mạnh:



MT môi trường axit yếu, trung tính hoặc kiềm yếu :



MT kiềm mạnh:



**a/ Chất chuẩn KMnO_4**

- Pha chế: (Nồng độ dd chuẩn: **0,01N – 0,1N**)

1 - Tính m_c

$$m_{\text{KMnO}_4} = \frac{N \times V \times M}{10 \times z \times P} = \frac{N \times V \times M}{10 \times 5 \times P}$$

2 - Cân**3 - Hoà tan**

- + Hoà tan trong nước cất, đun sôi dd trong 2 phút.
- + Để dd ở T phòng 2-3 ngày; Lọc hết vết MnO_2

4 - Định mức**5 - Bảo quản**

Trong bình thủy tinh nâu, để chỗ tối, thoáng mát

6 - Hiệu chỉnh

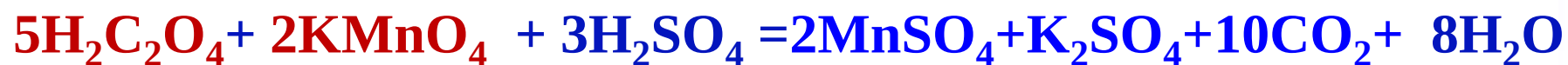
Dùng dd chuẩn gốc $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, trong MT axit



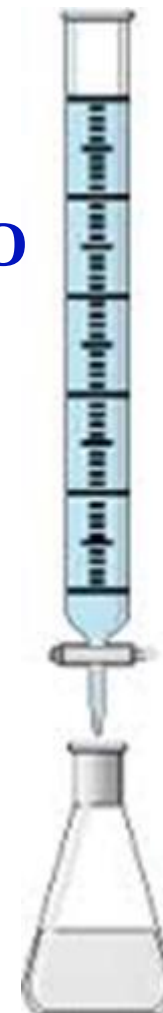
PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

a/ Chất chuẩn KMnO_4

- Phản ứng chuẩn độ:



- Đun nóng bình Δ đến $75 - 80^\circ\text{C}$.
- Chuẩn độ đến khi 1 giọt dd MnO_4^- làm nhuộm màu dd thành màu tím nhạt và bền trong 1 phút.



DD KMnO_4

20ml $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 0,1\text{N}$

10 ml $\text{H}_2\text{SO}_4 6\text{N}$





a/ Chất chuẩn KMnO_4

- Chú ý khi pha chế và bảo quản:

- Ánh sáng làm ↑ nhanh sự phân hủy của KMnO_4 theo pư:



- KMnO_4 oxy hố được cao su, ntt bắc v giấy:

- Không lọc KMnO_4 qua giấy lọc thường

BÀI TẬP



6.8. Giải thích tại sao KMnO_4 không phải là chất gốc? Tại sao chỉ xác định độ chuẩn của KMnO_4 vài ngày sau khi pha chế?

6.9. Tính khối lượng KMnO_4 ($M = 158$; $P = 95\%$) cần để pha 100ml KMnO_4 1N.

Tính thể tích KMnO_4 1N cần lấy để pha được 100ml KMnO_4 0,05N. Biết KMnO_4 được sử dụng là chất chuẩn trong môi trường axit mạnh.

ĐS: 3,33g; 5ml

6.10. Tính khối lượng $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M = 126,07$; $99,5\%$) để pha 100 ml $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ chuẩn 0,05N dùng trong phương pháp Permanganat

ĐS: 0,3168g

CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

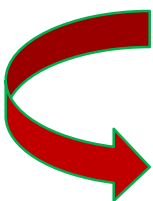


36

6.2.1. PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

1. NGUYÊN TẮC

2. ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH



- a. CHẤT CHUẨN
- b. CHẤT XÁC ĐỊNH
- c. MÔI TRƯỜNG
- d. CHỈ THỊ



PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

b/ Chất xác định

- **Chất khử trung bình:** Fe^{2+} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, H_2O_2 , NO_2^- ... $\rightarrow$ sử dụng KTCĐ trực tiếp.
- **Chất khử rất mạnh:** Cu^+ , Sn^{2+} , Ce^{3+} ... $\rightarrow$ sử dụng KTCĐ thể gián tiếp qua Fe^{3+} .
- **Chất không có tính oxy hóa hay khử:** Ca^{2+} , Sr^{2+} $\rightarrow$ sử dụng KTCĐ ngược hoặc thể.

CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ



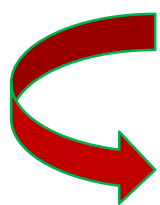
38

6.2.1. PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

1. NGUYÊN TẮC

2. ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

a. CHẤT CHUẨN



b. CHẤT XÁC ĐỊNH

c. MÔI TRƯỜNG

d. CHỈ THỊ



PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

c/ Môi trường

- Môi trường: axit mạnh, thường dùng H_2SO_4 6N/
 - Môi trường axit tránh được hiện tượng thủy phân các cation.
 - Không dùng HCl vì có phản ứng phụ:
$$10\text{Cl}^- + 2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ \rightarrow 5\text{Cl}_2 + 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$$
 - Không dùng HNO_3 do HNO_3 là chất oxy hóa mạnh sẽ oxy hóa chất cần xác định (là chất khử) hay chất trung gian gây sai số.

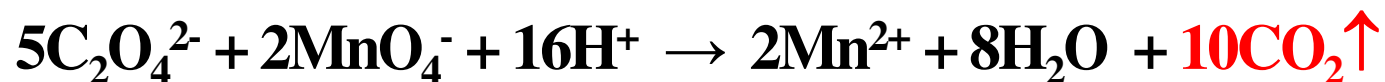


PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

c/ Môi trường

- Nhiệt độ:

+ 60 - 70°C khi sản phẩm của PƯCĐ sinh ra khí:



+ Nhiệt độ phòng khi sản phẩm của PƯCĐ không sinh ra khí.

Dd xác định không chứa các chất khác có thể phản ứng với KMnO_4 để đảm bảo tính chọn lọc.

CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ



41

6.2.1. PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

1. NGUYÊN TẮC

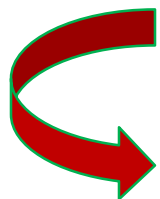
2. ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

a. CHẤT CHUẨN

b. CHẤT XÁC ĐỊNH

c. MÔI TRƯỜNG

d. CHỈ THỊ





ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

d/ Chất chỉ thị

KMnO_4 vừa là chất chuẩn, vừa là chất chỉ thị.

BÀI TẬP



6.8. Giải thích tại sao KMnO_4 không phải là chất gốc? Tại sao chỉ xác định độ chuẩn của KMnO_4 vài ngày sau khi pha chế?

6.9. Tính khối lượng KMnO_4 ($M = 158$; $P = 95\%$) cần để pha 100ml KMnO_4 1N.

Tính thể tích KMnO_4 1N cần lấy để pha được 100ml KMnO_4 0,05N. Biết KMnO_4 được sử dụng là chất chuẩn trong môi trường axit mạnh.

ĐS: 3,33g; 5ml

6.10. Tính khối lượng $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M = 126,07$; $99,5\%$) để pha 100 ml $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ chuẩn 0,05N dùng trong phương pháp Permanganat

ĐS: 0,3168g

6.11. Trình bày cách pha chế 2 lít H_2SO_4 6N từ H_2SO_4 đậm đặc 98% $d = 1,84$.

BÀI TẬP



6.12. Lấy 10ml dung dịch $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,05N thêm vào 5ml H_2SO_4 6N và 10ml nước cất. Đun nóng dung dịch rồi chuẩn độ bằng dung dịch KMnO_4 ở trên thì tốn hết 9,7 ml.

Tính nồng độ đương lượng của dung dịch KMnO_4 và độ chuẩn của KMnO_4 theo Fe.

ĐS: 0,0516N; 2,8896mg/ml.

6.13. Nồng độ đương lượng của pemanganat bằng 0,022N. Độ chuẩn của nó theo $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, theo sắt, theo H_2O_2 bằng bao nhiêu?

ĐS: 0,99mg/ml; 1,232mg/ml; 0,374mg/ml.

6.14. Tính lượng phần trăm sắt trong dây sắt, cho biết khi hòa tan 0,1400g dây sắt trong H_2SO_4 mà không cho tiếp xúc với không khí và chuẩn độ dung dịch FeSO_4 thu được cần 24,85 ml dung dịch KMnO_4 0,1000N?

ĐS: 99,4%

BÀI TẬP



6.15. Để phân tích, cần lấy bao nhiêu quặng có chứa khoảng 70% Fe_2O_3 để sau khi chế hóa xong và chuẩn độ muối sắt II thu được cần dùng 20 -30 ml KMnO_4 0,1N.

ĐS: $0,22857 \div 0,34286\text{g}$

6.16. Người ta chế hóa 0,2000 g quặng có chứa MnO_2 với một lượng dư hỗn hợp $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ và H_2SO_4 . Lượng axit oxalic đã lấy là 25,00 ml và để chuẩn độ lượng axit oxalic còn dư không tham gia phản ứng cần 20,00ml dung dịch KMnO_4 0,02N. Tính thành phần phần trăm mangan trong quặng, biết rằng muốn chuẩn độ 25,00ml dung dịch $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ cần 45,00ml dung dịch KMnO_4 .

ĐS: 6,875%

6.17. Hỏi có bao nhiêu gam canxi trong 250,0ml dung dịch CaCl_2 , nếu sau khi cho 40,00ml dung dịch $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,10 N vào 25,00ml dung dịch CaCl_2 và sau khi tách kết tủa CaC_2O_4 được tạo thành, cần dùng 15,00ml dung dịch KMnO_4 0,02N để chuẩn độ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ dư không tham gia phản ứng.

ĐS: 0,74g

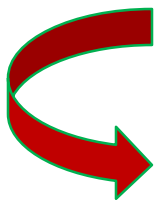
CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXI HÓA KHỬ



6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

6.2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP



6.2.1. PHƯƠNG PHÁP PERMANGANATE

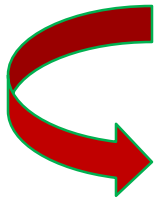
6.2.2. PHƯƠNG PHÁP IOD

CHƯƠNG 6

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

47

6.2.2. PHƯƠNG PHÁP IOD



1. NGUYÊN TẮC

2. ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH

a. CHẤT CHUẨN

b. CHẤT XÁC ĐỊNH

c. MÔI TRƯỜNG

d. CHỈ THỊ

6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

1. Nguyên tắc:

48

- Phương pháp này dựa trên pư :



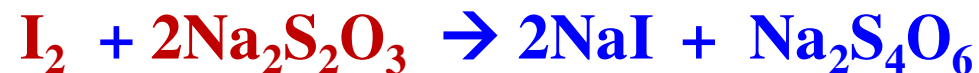
- Các chất OXH cho pư với KI dư trong MT axit.
- Chuẩn độ lượng iod giải phóng dưới dạng phức KI_3 bằng dd $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, (KTCD thế) với chỉ thị HTB.
- Điểm tương đương: dd mất màu xanh đen.
- Áp dụng định luật đương lượng, kết hợp với các thông số ban đầu để tính kết quả phân tích.

6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

1. Nguyên tắc:

49

Phản ứng tổng quát:



Thực tế I_2 không tan trong nước mà tan được trong dung dịch KI , do $I_2 + KI = KI_3$ ($I_2 + I^- = I_3^-$).

→ Có thể viết các pư trên như sau:

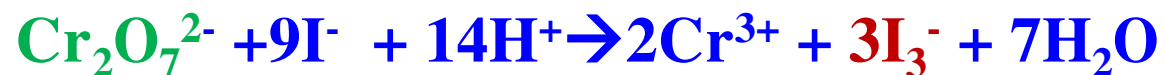


6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

2. Điều kiện xác định

50

a. Mẫu: Là các chất oxy hóa : Fe^{3+} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, MnO_4^- sử dụng kỹ thuật chuẩn độ thế



6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

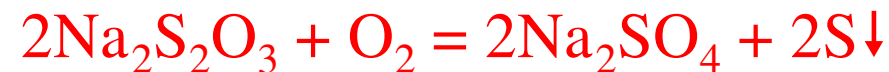
2. Điều kiện xác định

51

b. Dung dịch chuẩn

+ Tính chất hoá học:

- Bị oxy hoá bởi oxy không khí:



- Dd $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ kém bền, do bị phân hủy bởi các vi khuẩn

Ngăn chặn sự phân hủy: thêm 10mgHgI_2 vào 1 lít dd để làm chất khử trùng, bảo vệ dd khỏi ánh sáng vì ánh sáng tạo điều kiện cho các vi khuẩn phát triển- Alecxeiep)

6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

2. Điều kiện xác định

52

+ Pha chế:

1- Tính m_c

$$m = \frac{N \times V \times M}{10 \times z \times P}$$

2- Cân

3- Hoà tan

bằng nước cất đun sôi để nguội để đuổi oxy và khí CO_2

4- Định mức

5-Bảo quản

chai màu, kín, để nơi tối, thoáng mát

6 - Hiệu chỉnh

Bằng dd $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (KTCD thế)

6-Hiệu chỉnh

53



Bình Δ: Đậy kín, để trong bóng tối 5 phút, để pư xảy ra hoàn toàn.

Chuẩn độ KI_3 bằng dd $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ cần chuẩn, CT: HTB

Tính toán:

$$(\text{NV})_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = (\text{NV})_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$$



dd $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

10 ml dd $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

5 ml dd KI 10%

5 ml dd H_2SO_4 6N

6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

2. Điều kiện xác định

54

c/ Điều kiện chỉ thị

- Chỉ thị là hồ tinh bột. **Nồng độ 0,5% - 1%**
- Dd HTB dễ bị vi khuẩn phân hủy,
 - chỉ nên pha chế trước khi dùng
 - thêm các chất bảo vệ như HgI_2 , glixerin.
- Khi chuẩn độ iod chỉ nên **cho HTB** lúc gần đến điểm tương đương, khi dd đã chuyển sang màu vàng rơm

6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

2. Điều kiện xác định

55

c/ Điều kiện chỉ thị

Chú ý:

- HTB sớm quá, iod trong dd còn nhiều, tinh bột hấp phụ nhiều iod, iod phản ứng chậm với thiosunfat, do đó sẽ dẫn đến sai số dư.
- Khi cho hồ tinh bột vào cần chuẩn chậm, lắc kỹ để tinh bột có thời gian giải hấp iod.

6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

2. Điều kiện xác định

56

c/ Điều kiện chỉ thị

Cách pha chế: Lấy 0,5g tinh bột tan và vài mg HgI_2 và nghiền cẩn thận với một vài ml nước lạnh. Dem đổ bột nhão vào 100ml nước sôi, và đun tiếp 2 phút (cho tới khi dung dịch trở nên trong suốt) và lọc dd khi còn nóng. Có thể không lọc mà để yên cho tinh bột lắng xuống đáy bình và sử dụng lớp ở trên.

6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

2. Điều kiện xác định

57

d. Điều kiện môi trường

- * Vì I_2 dễ bay hơi $\rightarrow$ chuẩn độ cần thực hiện ở T thường, mặt khác ở T cao HTB kém nhạy.
- * pH môi trường là pH axit $\rightarrow$ dùng CH_3COOH hoặc H_2SO_4
- * Vì độ hòa tan của I_2 trong nước rất nhỏ $\rightarrow$ dùng dd KI làm dung môi để hòa tan I_2 vì:



KI dư còn làm $\uparrow$ tốc độ của pư chuẩn độ.

6.2.2. Phương pháp iod gián tiếp

2. Điều kiện xác định

58

d/ Điều kiện môi trường

- * Pứ giữa I^- với các chất OXH thường rất chậm (kể cả có xúc tác) → phải chuẩn lượng I_2 giải phóng sau 3 - 5 phút kể từ khi thêm chất OXH.
- * Trước khi chuẩn độ phải giữ hỗn hợp Iod trong bóng tối vì ánh sáng sẽ làm tăng tốc độ của pư phụ:
 - $4I^- + 4H^+ + O_2 \rightleftharpoons 2I_2 + 2H_2O.$

6.3. Ứng dụng của phương pháp

59

* Phương pháp Iod

- Xác định chỉ số iod trong dầu mỡ
- Định lượng clo hoạt động trong clorua vôi
- Định lượng đồng trong đồng sunfat (thường được sử dụng để phân tích hợp kim, quặng).
- Xác định các chỉ tiêu cơ bản trong MT như DO, COD, chlorine

6.3. Ứng dụng của phương pháp

60

***Phương pháp Pemanganat**

- - Định lượng Sắt(II), Sắt (III) (trong KN HCCB)
- Định lượng hydroperoxyt
- Định lượng các nitrit
- Định lượng Canxi trong canxicacbonat
- Định lượng Mn trong thép, gang